MMAT105 Genel Matematik

Hafta 3: Bölünebilme Kuralları, EBOB ve EKOK

2026–2027 Güz Dönemi

Geçen Hafta Hatırlatma

1. 360 sayısını asal çarpanlarına ayırınız.
2. 360 sayısının kaç tane pozitif tam böleni vardır?
3. Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 12, kalan 5 ise bölünen kaçtır?

Geçen Hafta Hatırlatma

1. 360 sayısını asal çarpanlarına ayırınız.
2. 360 sayısının kaç tane pozitif tam böleni vardır?
3. Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 12, kalan 5 ise bölünen kaçtır?

Cevaplar:

1. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$
2. $(3+1)(2+1)(1+1) = 24$
3. $7 \cdot 12 + 5 = 89$

Hatırlatma

Bölünen $=$ bölen $\cdot$ bölüm $+$ kalan, $\quad 0 \leq$ kalan $<$ bölen

Bugün

Ders 1

1. $2, 5, 10$ kuralları
2. 3 ve 9 kuralı
3. 4 ve 8 kuralı
4. 11 kuralı
5. Kalan bulma, bilinmeyen rakam

Ders 2

6. Bileşik bölünebilme: $6, 12, 15, 18, 24, 36, 45, 72$
7. EBOB: tanım
8. Asal çarpan ve ortak bölme yöntemi

Ders 3

9. EKOK
10. EBOB $\cdot$ EKOK $= a \cdot b$
11. EBOB ve EKOK problemleri

Ders 1

Bölünebilme Kuralları ve Kalan Bulma

2, 5 ve 10 ile Bölünebilme

Kurallar (birler basamağına bakılır)

- 2: Birler basamağı çift ($0, 2, 4, 6, 8$) ise bölünür. Kalan: birler basamağının 2'ye bölümünden kalan.
- 5: Birler basamağı 0 veya 5 ise bölünür. Kalan: birler basamağının 5'e bölümünden kalan.
- 10: Birler basamağı 0 ise bölünür. Kalan: birler basamağındaki rakam.

Sık yapılan hatalar

10 ile bölünen sayı hem 2 hem 5 ile bölünür; tersi de doğrudur ($10 = 2 \cdot 5$).
5 ile bölünüp 2 ile bölünmeyen sayının birler basamağı 5'tir.

2 ve 5 – Örnek 1

Soru

$\overline{47a}$ üç basamaklı sayısı 2 ile bölünebiliyor, ancak 5 ile bölünemiyor. a kaç farklı değer alabilir?

2 ve 5 – Örnek 1

Soru

$\overline{47a}$ üç basamaklı sayısı 2 ile bölünebiliyor, ancak 5 ile bölünemiyor. a kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

2 ile bölünme: $a \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$.

5 ile bölünmeme: $a \neq 0$ ve $a \neq 5$.

$a \in \{2, 4, 6, 8\} \Rightarrow 4$ farklı değer.

3 ve 9 ile Bölünebilme

Kural (rakamlar toplamına bakılır)

- 3: Rakamları toplamı 3'ün katı ise sayı 3 ile bölünür.
- 9: Rakamları toplamı 9'un katı ise sayı 9 ile bölünür.
- **Kalan:** Sayının 3'e (9'a) bölümünden kalan $=$ rakamları toplamının 3'e (9'a) bölümünden kalan.

Sık yapılan hatalar

9 ile bölünen her sayı 3 ile bölünür; tersi doğru değildir: 12 sayısı 3 ile bölünür, 9 ile bölünmez.
Bir rakam 0 da olabilir: $a + 9$ toplamı 9'un katı ise $a = 0$ veya $a = 9$.

3 ile Bölünebilme – Örnek 2

Soru

$\overline{5a72}$ dört basamaklı sayısı 3 ile bölünebiliyorsa a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

3 ile Bölünebilme – Örnek 2

Soru

$\overline{5a72}$ dört basamaklı sayısı 3 ile bölünebiliyorsa a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Çözüm

Rakamlar toplamı: $5 + a + 7 + 2 = 14 + a$.

$14 + a \in \{15, 18, 21\} \Rightarrow a \in \{1, 4, 7\}$

Toplam: $1 + 4 + 7 = 12$

9 ile Bölünebilme – Örnek 3

Soru

$\overline{6a3}$ üç basamaklı sayısı 9 ile bölünebiliyorsa a hangi değerleri alabilir?

9 ile Bölünebilme – Örnek 3

Soru

$\overline{6a3}$ üç basamaklı sayısı 9 ile bölünebiliyorsa a hangi değerleri alabilir?

Çözüm

Rakamlar toplamı: $6 + a + 3 = 9 + a$.

$9 + a$ sayısı 9'un katı olmalı: $9 + a = 9$ veya $9 + a = 18$.

$a \in \{0, 9\}$ (Kontrol: $603 = 9 \cdot 67$, $693 = 9 \cdot 77$.)

Dikkat: $a = 0$ değerini unutmayın.

Kalan Bulma – Örnek 4

Soru

$4\,738\,526$ sayısının 9 ile ve 3 ile bölümünden kalanlar kaçtır?

Kalan Bulma – Örnek 4

Soru

$4\,738\,526$ sayısının 9 ile ve 3 ile bölümünden kalanlar kaçtır?

Çözüm

Rakamlar toplamı: $4 + 7 + 3 + 8 + 5 + 2 + 6 = 35$

$35 = 9 \cdot 3 + 8 \Rightarrow 9$ ile bölümünden kalan 8.

$35 = 3 \cdot 11 + 2 \Rightarrow 3$ ile bölümünden kalan 2.

Kalan Bulma – Örnek 5

Soru

$\overline{2a7}$ üç basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 ise a kaçtır?

Kalan Bulma – Örnek 5

Soru

$\overline{2a7}$ üç basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 ise a kaçtır?

Çözüm

Rakamlar toplamı: $2 + a + 7 = 9 + a$.

$9 + a$ sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 olmalı: $9 + a = 13 \Rightarrow a = 4$.

($9 + a = 22$ için $a = 13$ rakam değildir.) Kontrol: $247 = 9 \cdot 27 + 4$.

4 ve 8 ile Bölünebilme

Kural (son basamaklara bakılır)

- 4: Son iki basamağın oluşturduğu sayı 4'ün katı ise (00 dahil) sayı 4 ile bölünür.
- 8: Son üç basamağın oluşturduğu sayı 8'in katı ise (000 dahil) sayı 8 ile bölünür.
- **Kalan:** Sayının 4'e (8'e) bölümünden kalan $=$ son iki (üç) basamağın 4'e (8'e) bölümünden kalan.

Sık yapılan hatalar

Sadece birler basamağına bakmak yetmez: 14 çift ama 4'e bölünmez; 16 ise bölünür.
8 ile bölünen sayı 4 ile de bölünür; tersi her zaman doğru değildir.

4 ile Bölünebilme – Örnek 6

Soru

$\overline{35a6}$ dört basamaklı sayısı 4 ile bölünebiliyorsa a kaç farklı değer alabilir?

4 ile Bölünebilme – Örnek 6

Soru

$\overline{35a6}$ dört basamaklı sayısı 4 ile bölünebiliyorsa a kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

Son iki basamak: $\overline{a6}$. 4'ün katı olan ve 6 ile biten iki basamaklı sayılar:

$$16,\ 36,\ 56,\ 76,\ 96$$

(06 ise 4'ün katı değildir.) $a \in \{1, 3, 5, 7, 9\} \Rightarrow 5$ farklı değer.

4 ve 8 ile Kalan – Örnek 7

Soru

$7\,253\,164$ sayısının 4 ile ve 8 ile bölümünden kalanlar kaçtır?

4 ve 8 ile Kalan – Örnek 7

Soru

$7\,253\,164$ sayısının 4 ile ve 8 ile bölümünden kalanlar kaçtır?

Çözüm

4 için son iki basamak: $64 = 4 \cdot 16 \Rightarrow$ kalan 0.

8 için son üç basamak: $164 = 8 \cdot 20 + 4 \Rightarrow$ kalan 4.

Sayı 4 ile bölünür, fakat 8 ile bölünmez.

11 ile Bölünebilme

Kural (sağdan sola $+ - + -$)

Rakamlar, **birler basamağından başlayarak** sırasıyla $+, -, +, -, \ldots$ işaretleriyle toplanır.

$$\overline{abcde} \longrightarrow e - d + c - b + a$$

- Sonuç 11'in katı ise (0 ve negatif katlar dahil) sayı 11 ile bölünür.
- **Kalan:** Sonucun 11'e bölümünden kalandır; sonuç negatifse 11'in katı eklenerek 0–10 arasına getirilir.

Sık yapılan hatalar

İşaretler **sağdan** başlar. Soldan başlanırsa bölünebilme doğru çıkar, ama kalan yanlış çıkabilir.

11 ile Bölünebilme – Örnek 8

Soru

$\overline{7a42}$ dört basamaklı sayısı 11 ile bölünebiliyorsa a kaçtır?

11 ile Bölünebilme – Örnek 8

Soru

$\overline{7a42}$ dört basamaklı sayısı 11 ile bölünebiliyorsa a kaçtır?

Çözüm

Sağdan: $2 - 4 + a - 7 = a - 9$.

$a - 9$ sayısı 11'in katı olmalı; $0 \leq a \leq 9$ için tek olasılık $a - 9 = 0$.

$a = 9$ Kontrol: $7942 = 11 \cdot 722$.

11 ile Kalan – Örnek 9

Soru

3052 sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır?

11 ile Kalan – Örnek 9

Soru

3052 sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm

Sağdan: $2 - 5 + 0 - 3 = -6$.

Sonuç negatif: $-6 + 11 = 5 \Rightarrow$ kalan 5.

Kontrol: $3052 = 11 \cdot 277 + 5$.

Bilinmeyen Rakam – Örnek 10

Soru

$\overline{3a5b}$ dört basamaklı sayısı 5 ile ve 9 ile bölünebiliyorsa a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Bilinmeyen Rakam – Örnek 10

Soru

$\overline{3a5b}$ dört basamaklı sayısı 5 ile ve 9 ile bölünebiliyorsa a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Çözüm

5 ile bölünme: $b \in \{0, 5\}$. Rakamlar toplamı: $8 + a + b$.

$b = 0$: $8 + a = 9 \Rightarrow a = 1$ $\quad (3150)$

$b = 5$: $13 + a = 18 \Rightarrow a = 5$ $\quad (3555)$

$a \in \{1, 5\} \Rightarrow$ toplam 6.

Bilinmeyen Rakam – Örnek 11

Soru

$\overline{4ab}$ üç basamaklı sayısı 10 ile bölünebiliyor ve 3 ile bölümünden kalan 2'dir. a kaç farklı değer alabilir?

Bilinmeyen Rakam – Örnek 11

Soru

$\overline{4ab}$ üç basamaklı sayısı 10 ile bölünebiliyor ve 3 ile bölümünden kalan 2'dir. a kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

10 ile bölünme: $b = 0$. Rakamlar toplamı: $4 + a$.

$4 + a$ sayısının 3 ile bölümünden kalan 2: $4 + a \in \{5, 8, 11\}$.

$a \in \{1, 4, 7\} \Rightarrow 3$ farklı değer.

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $\overline{7a4}$ sayısı 3 ile bölünebiliyorsa a hangi değerleri alır? $\star$
2. $58\,347$ sayısının 9 ile bölümünden kalan?
3. $2\,358\,614$ sayısının 8 ile bölümünden kalan?
4. $\overline{3a52}$ sayısı 11 ile bölünebiliyorsa $a = ?$ $\star$
5. 4173 sayısının 11 ile bölümünden kalan? $\star$

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $\overline{7a4}$ sayısı 3 ile bölünebiliyorsa a hangi değerleri alır? $\star$
2. $58\,347$ sayısının 9 ile bölümünden kalan?
3. $2\,358\,614$ sayısının 8 ile bölümünden kalan?
4. $\overline{3a52}$ sayısı 11 ile bölünebiliyorsa $a = ?$ $\star$
5. 4173 sayısının 11 ile bölümünden kalan? $\star$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. $1,\ 4,\ 7$
2. 0
3. 6
4. 6
5. 4

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

$\overline{7a4}$ üç basamaklı sayısı 3 ile bölünebiliyorsa a hangi değerleri alır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

$\overline{7a4}$ üç basamaklı sayısı 3 ile bölünebiliyorsa a hangi değerleri alır?

Çözüm

Rakamlar toplamı: $7 + a + 4 = 11 + a$; bu toplam 3'ün katı olmalı.

$0 \le a \le 9 \Rightarrow 11 \le 11 + a \le 20 \Rightarrow 11 + a \in \{12,\ 15,\ 18\}$

$a \in \{1,\ 4,\ 7\}$ $\quad (714,\ 744,\ 774)$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$\overline{3a52}$ dört basamaklı sayısı 11 ile bölünebiliyorsa a kaçtır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$\overline{3a52}$ dört basamaklı sayısı 11 ile bölünebiliyorsa a kaçtır?

Çözüm

Sağdan $+, -, +, -$: $2 - 5 + a - 3 = a - 6$.

$a - 6$ sayısı 11'in katı olmalı; $0 \le a \le 9$ için $-6 \le a - 6 \le 3 \Rightarrow a - 6 = 0$.

$a = 6$ Kontrol: $3652 = 11 \cdot 332$.

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

4173 sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

4173 sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm

Sağdan $+, -, +, -$: $3 - 7 + 1 - 4 = -7$.

Sonuç negatif: 11 ekle $\Rightarrow -7 + 11 = 4$.

Kalan 4. Kontrol: $4173 = 11 \cdot 379 + 4$.

Ders 2

Bileşik Bölünebilme ve EBOB

Bileşik Sayılarla Bölünebilme

Kural

Bölen, **aralarında asal** iki çarpana ayrılır; sayı her iki çarpanla da bölünmelidir.

$$6 = 2 \cdot 3, \quad 12 = 3 \cdot 4, \quad 15 = 3 \cdot 5, \quad 18 = 2 \cdot 9, \quad 24 = 3 \cdot 8$$

$$36 = 4 \cdot 9, \quad 45 = 5 \cdot 9, \quad 72 = 8 \cdot 9$$

(Aralarında asal: 1'den başka ortak pozitif böleni olmayan sayılar.)

Sık yapılan hatalar

$12 = 2 \cdot 6$ **kullanılamaz**: 2 ile 6 aralarında asal değildir.
Örnek: 18 sayısı 2 ile ve 6 ile bölünür, ama 12 ile bölünmez.

12 Tuzağı – Örnek 12

Soru

30 sayısı 2 ile ve 6 ile bölünür. 30 sayısı 12 ile bölünür mü? Bir sayının 12 ile bölündüğünü göstermek için ne kontrol edilmelidir?

12 Tuzağı – Örnek 12

Soru

30 sayısı 2 ile ve 6 ile bölünür. 30 sayısı 12 ile bölünür mü? Bir sayının 12 ile bölündüğünü göstermek için ne kontrol edilmelidir?

Çözüm

$30 = 12 \cdot 2 + 6 \Rightarrow 12$ ile **bölünmez**.

2 ve 6 aralarında asal değil (ortak böleni 2); bu yüzden $2 \cdot 6$ ayrıştırması işe yaramaz.

Doğru kontrol: $12 = 3 \cdot 4 \Rightarrow$ hem 3 hem 4 ile bölünme.
30 sayısı 4 ile bölünmediği için 12 ile de bölünmez.

6 ile Bölünebilme – Örnek 13

Soru

$\overline{5a4}$ üç basamaklı sayısı 6 ile bölünebiliyorsa a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

6 ile Bölünebilme – Örnek 13

Soru

$\overline{5a4}$ üç basamaklı sayısı 6 ile bölünebiliyorsa a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Çözüm

$6 = 2 \cdot 3$. Son rakam 4 çift $\Rightarrow$ 2 ile her zaman bölünür.

3: $5 + a + 4 = 9 + a$ sayısı 3'ün katı $\Rightarrow$ $a \in \{0, 3, 6, 9\}$.

Toplam: $0 + 3 + 6 + 9 = 18$

6 ile Kalan – Örnek 14

Soru

$\overline{2a5}$ üç basamaklı sayısının 6 ile bölümünden kalan 1 ise a kaç farklı değer alabilir?

6 ile Kalan – Örnek 14

Soru

$\overline{2a5}$ üç basamaklı sayısının 6 ile bölümünden kalan 1 ise a kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

Sayı $6k+1$ biçimindedir: 2 ile bölümünden kalan 1 (sayı tek; son rakam 5, sağlanır) ve 3 ile bölümünden kalan 1.

$2+a+5=7+a$, 3 ile bölümünden kalan $1 \Rightarrow 7+a \in \{7,10,13,16\}$

$a \in \{0,3,6,9\} \Rightarrow 4$ farklı değer. (Kontrol: $205 = 6 \cdot 34 + 1$.)

12 ile Bölünebilme – Örnek 15

Soru

$\overline{41a8}$ dört basamaklı sayısı 12 ile bölünebiliyorsa a kaç farklı değer alabilir?

12 ile Bölünebilme – Örnek 15

Soru

$\overline{41a8}$ dört basamaklı sayısı 12 ile bölünebiliyorsa a kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

$12 = 3 \cdot 4$.

4: $\overline{a8} \in \{08, 28, 48, 68, 88\} \Rightarrow a \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$

3: $4 + 1 + a + 8 = 13 + a \Rightarrow a \in \{2, 5, 8\}$

Ortak: $a \in \{2, 8\} \Rightarrow 2$ farklı değer $\quad (4128,\ 4188)$.

15 ile Bölünebilme – Örnek 16

Soru

$\overline{2a4b}$ dört basamaklı sayısı 15 ile bölünebiliyorsa $a + b$ toplamı en çok kaçtır?

15 ile Bölünebilme – Örnek 16

Soru

$\overline{2a4b}$ dört basamaklı sayısı 15 ile bölünebiliyorsa $a+b$ toplamı en çok kaçtır?

Çözüm

$15 = 3 \cdot 5 \Rightarrow b \in \{0, 5\}$. Rakamlar toplamı: $6 + a + b$.

$b = 0$: $6 + a$ 3'ün katı $\Rightarrow a \in \{0, 3, 6, 9\}$; en büyük $a + b = 9$

$b = 5$: $11 + a$ 3'ün katı $\Rightarrow a \in \{1, 4, 7\}$; en büyük $a + b = 12$

Cevap: 12 $\quad (2745 = 15 \cdot 183)$.

45 ile Bölünebilme – Örnek 17

Soru

$\overline{a37b}$ dört basamaklı sayısı 45 ile bölünebiliyorsa a'nın alabileceği değerler nelerdir?

45 ile Bölünebilme – Örnek 17

Soru

$\overline{a37b}$ dört basamaklı sayısı 45 ile bölünebiliyorsa a'nın alabileceği değerler nelerdir?

Çözüm

$45 = 5 \cdot 9 \Rightarrow b \in \{0, 5\}$; $a \neq 0$ (ilk rakam).

$b = 0$: $a + 10$ 9'un katı $\Rightarrow a = 8$ $\quad (8370)$

$b = 5$: $a + 15$ 9'un katı $\Rightarrow a = 3$ $\quad (3375)$

$a \in \{3, 8\}$

36 ile Bölünebilme – Örnek 18

Soru

$\overline{5a3b}$ dört basamaklı sayısı 36 ile bölünebiliyorsa bu koşulu sağlayan kaç farklı sayı vardır?

36 ile Bölünebilme – Örnek 18

Soru

$\overline{5a3b}$ dört basamaklı sayısı 36 ile bölünebiliyorsa bu koşulu sağlayan kaç farklı sayı vardır?

Çözüm

$36 = 4 \cdot 9$.

4: $\overline{3b} \in \{32, 36\} \Rightarrow b \in \{2, 6\}$

9: $8 + a + b$ 9'un katı.

$b = 2$: $a + 10 = 18 \Rightarrow a = 8$; $\quad b = 6$: $a + 14 = 18 \Rightarrow a = 4$

Sayılar: 5832 ve $5436 \Rightarrow 2$ farklı sayı.

72 ile Bölünebilme – Örnek 19

Soru

$\overline{a1b6}$ dört basamaklı sayısı 72 ile bölünebiliyorsa $a + b$ kaçtır?

72 ile Bölünebilme – Örnek 19

Soru

$\overline{a1b6}$ dört basamaklı sayısı 72 ile bölünebiliyorsa $a+b$ kaçtır?

Çözüm

$72 = 8 \cdot 9$.

8: $\overline{1b6}$ sayısı 8'in katı $\Rightarrow 136$ veya $176 \Rightarrow b \in \{3, 7\}$

9: $a + 1 + b + 6 = a + b + 7$ 9'un katı.

$b = 3$: $a = 8$; $\quad b = 7$: $a = 4 \quad (8136,\ 4176)$

Her iki durumda $a + b = 11$.

EBOB: En Büyük Ortak Bölen

Tanım ve yöntemler

EBOB(a, b): a ve b pozitif tam sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü.

- **Asal çarpan yöntemi:** Sayılar asal çarpanlarına ayrılır; **ortak** asal çarpanlar **en küçük** üsleriyle çarpılır.
- **Ortak bölme yöntemi:** Sayılar, hepsini birden bölen asal sayılarla bölünür; bölenlerin çarpımı EBOB'dur.

Dikkat

EBOB, sayıların en küçüğünden büyük olamaz. Ortak asal çarpan yoksa EBOB $= 1$ (aralarında asal).

EBOB – Örnek 20

Soru

EBOB$(24, 36)$ kaçtır?

EBOB – Örnek 20

Soru

EBOB$(24, 36)$ kaçtır?

Çözüm

$$24 = 2^3 \cdot 3, \qquad 36 = 2^2 \cdot 3^2$$

Ortak asal çarpanlar: 2 ve 3; en küçük üsler: 2^2 ve 3^1.

$$\text{EBOB}(24, 36) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

Kontrol: $24 = 12 \cdot 2$, $36 = 12 \cdot 3$ (2 ve 3 aralarında asal).

EBOB: Ortak Bölme – Örnek 21

Soru

EBOB$(84, 126, 210)$ kaçtır?

EBOB: Ortak Bölme – Örnek 21

Soru

EBOB$(84, 126, 210)$ kaçtır?

Çözüm

84	126	210	2
42	63	105	3
14	21	35	7
2	3	5	(ortak bölen yok)

$$\text{EBOB} = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$$

EBOB: Üslü Biçim – Örnek 22

Soru

$A = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ ve $B = 2^2 \cdot 3^4 \cdot 7$ olduğuna göre $\text{EBOB}(A, B)$ kaçtır?

EBOB: Üslü Biçim – Örnek 22

Soru

$A = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ ve $B = 2^2 \cdot 3^4 \cdot 7$ olduğuna göre $\text{EBOB}(A, B)$ kaçtır?

Çözüm

Ortak asal çarpanlar: 2 ve 3 (5 ve 7 ortak değil).

En küçük üsler: $2^{\min(3,2)} = 2^2$, $3^{\min(2,4)} = 3^2$.

$$\text{EBOB}(A, B) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$$

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $\overline{8a6}$ sayısı 6 ile bölünebiliyorsa a kaç farklı değer alır?
2. $\overline{a2b}$ üç basamaklı sayısı 18 ile bölünebiliyorsa $a+b$ en çok kaçtır? $\star$
3. EBOB$(60, 90) = ?$
4. EBOB$(48, 72, 120) = ?$ $\star$
5. $A = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^2$, $B = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$ ise EBOB$(A, B) = ?$ $\star$

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $\overline{8a6}$ sayısı 6 ile bölünebiliyorsa a kaç farklı değer alır?
2. $\overline{a2b}$ üç basamaklı sayısı 18 ile bölünebiliyorsa $a+b$ en çok kaçtır? $\star$
3. EBOB$(60, 90) = ?$
4. EBOB$(48, 72, 120) = ?$ $\star$
5. $A = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^2$, $B = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$ ise EBOB$(A, B) = ?$ $\star$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 3 $(a \in \{1, 4, 7\})$
2. 16 (828)
3. 30
4. 24
5. $2^2 \cdot 3 = 12$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$\overline{a2b}$ üç basamaklı sayısı 18 ile bölünebiliyorsa $a+b$ en çok kaçtır?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$\overline{a2b}$ üç basamaklı sayısı 18 ile bölünebiliyorsa $a+b$ en çok kaçtır?

Çözüm

$18 = 2 \cdot 9$ (aralarında asal). 2: b çift. 9: $a+2+b$ sayısı 9'un katı.

$3 \le a+b+2 \le 20 \Rightarrow a+b+2 \in \{9, 18\} \Rightarrow a+b \in \{7, 16\}$.

$a+b=16$: $(a,b) = (8,8)$ uygun (b çift); $(7,9)$, $(9,7)$ uygun değil.

En çok 16. Kontrol: $828 = 18 \cdot 46$.

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

EBOB$(48, 72, 120)$ kaçtır?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

EBOB$(48, 72, 120)$ kaçtır?

Çözüm

48	72	120	2
24	36	60	2
12	18	30	2
6	9	15	3
2	3	5	(ortak bölen yok)

$$\text{EBOB} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 24$$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$A = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^2$ ve $B = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$ ise EBOB(A, B) kaçtır?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$A = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^2$ ve $B = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$ ise EBOB(A, B) kaçtır?

Çözüm

Ortak asal çarpanlar: 2 ve 3 (5 yalnız A'da, 7 yalnız B'de).

En küçük üsler: $2^{\min(4,2)} = 2^2$, $3^{\min(1,3)} = 3^1$.

$$\text{EBOB}(A, B) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

Ders 3

EKOK, EBOB · EKOK ve Problemler

EKOK: En Küçük Ortak Kat

Tanım ve yöntemler

EKOK(a, b): a ve b pozitif tam sayılarının pozitif ortak katlarının en küçüğü.

- **Asal çarpan yöntemi: Bütün** asal çarpanlar **en büyük** üsleriyle çarpılır.
- **Bölme tablosu:** Sayılar, en az birini bölen asal sayılarla, hepsi 1 olana kadar bölünür; bölenlerin çarpımı EKOK'tur.

Dikkat

EKOK, sayıların en büyüğünden küçük olamaz. EBOB: ortak çarpanlar, küçük üs; EKOK: tüm çarpanlar, büyük üs.

EKOK – Örnek 23

Soru

EKOK$(12, 18)$ kaçtır?

EKOK – Örnek 23

Soru

EKOK$(12, 18)$ kaçtır?

Çözüm

$$12 = 2^2 \cdot 3, \qquad 18 = 2 \cdot 3^2$$

Bütün asal çarpanlar en büyük üsleriyle: 2^2 ve 3^2.

$$\text{EKOK}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$$

Kontrol: $36 = 12 \cdot 3 = 18 \cdot 2$.

EKOK: Bölme Tablosu – Örnek 24

Soru

EKOK$(8, 12, 15)$ kaçtır?

EKOK: Bölme Tablosu – Örnek 24

Soru

EKOK$(8, 12, 15)$ kaçtır?

Çözüm

8	12	15	2
4	6	15	2
2	3	15	2
1	3	15	3
1	1	5	5
1	1	1	

$$\text{EKOK} = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$$

Bölünmeyen sayı aynen aşağı yazılır.

EBOB · EKOK Bağıntısı

Kural (iki sayı için)

a ve b pozitif tam sayılar ise

$$\text{EBOB}(a,b) \cdot \text{EKOK}(a,b) = a \cdot b$$

a ve b aralarında asal ise $\text{EBOB}(a,b) = 1$ ve $\text{EKOK}(a,b) = a \cdot b$.

Sık yapılan hatalar

Bu bağıntı **üç sayı için geçerli değildir**: $2, 4, 8$ için $\text{EBOB} \cdot \text{EKOK} = 2 \cdot 8 = 16 \neq 64$. Aralarında asal olmak için sayıların asal olması gerekmez: 8 ve 15 aralarında asaldır.

EBOB · EKOK – Örnek 25

Soru

İki pozitif tam sayının çarpımı 540, EBOB'u 6 ise EKOK'u kaçtır?

EBOB · EKOK – Örnek 25

Soru

İki pozitif tam sayının çarpımı 540, EBOB'u 6 ise EKOK'u kaçtır?

Çözüm

$$6 \cdot \text{EKOK} = 540 \;\Rightarrow\; \text{EKOK} = 90$$

Örnek sayılar: 6 ve 90 ($6 \cdot 90 = 540$, EBOB $= 6$, EKOK $= 90$).

EBOB · EKOK – Örnek 26

Soru

EBOB$(a, b) = 12$, EKOK$(a, b) = 180$ ve $a = 36$ ise b kaçtır?

EBOB · EKOK – Örnek 26

Soru

EBOB$(a,b) = 12$, EKOK$(a,b) = 180$ ve $a = 36$ ise b kaçtır?

Çözüm

$$36 \cdot b = 12 \cdot 180 = 2160 \;\Rightarrow\; b = 60$$

Kontrol: $36 = 2^2 \cdot 3^2$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$

EBOB $= 2^2 \cdot 3 = 12$ ✓, EKOK $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$ ✓

Aralarında Asal – Örnek 27

Soru

a ve b aralarında asal iki pozitif tam sayıdır ve EKOK$(a, b) = 72$'dir. $a + b$ toplamı en az kaçtır?

Aralarında Asal – Örnek 27

Soru

a ve b aralarında asal iki pozitif tam sayıdır ve EKOK$(a, b) = 72$'dir. $a + b$ toplamı en az kaçtır?

Çözüm

Aralarında asal $\Rightarrow a \cdot b =$ EKOK $= 72 = 2^3 \cdot 3^2$.

2^3 ve 3^2 bölünmeden ayrı sayılara gitmeli:

$$\{a, b\} = \{1, 72\} \text{ veya } \{8, 9\}$$

En küçük toplam: $8 + 9 = 17$

EBOB mu, EKOK mu?

EBOB problemleri (parçalama)

- Artmadan eşit parçalara kesme
- Dikdörtgen alana en büyük kare fayans
- Çevreye eşit aralıklı ağaç
- “En büyük” ölçü, “en az” parça

EKOK problemleri (birleştirme)

- Zillerin, otobüslerin yeniden birlikte çalışması
- Hep aynı kalanı veren sayı
- Küçük parçalardan en küçük kare

Ağaç dikme

- **Kapalı** çevre (bahçe, tarla): ağaç sayısı $=$ çevre $\div$ aralık
- **Açık** yol (iki uca da ağaç): ağaç sayısı $=$ uzunluk $\div$ aralık $+1$

EBOB: Tel Kesme – Örnek 28

Soru

Uzunlukları 72 cm, 96 cm ve 120 cm olan üç tel, hiç artmayacak biçimde eşit uzunlukta parçalara kesilecektir. En az kaç parça elde edilir?

EBOB: Tel Kesme – Örnek 28

Soru

Uzunlukları 72 cm, 96 cm ve 120 cm olan üç tel, hiç artmayacak biçimde eşit uzunlukta parçalara kesilecektir. En az kaç parça elde edilir?

Çözüm

En az parça için parça uzunluğu en büyük olmalı:

$$\text{EBOB}(72, 96, 120) = 24 \text{ cm}$$

Parça sayısı: $\dfrac{72}{24} + \dfrac{96}{24} + \dfrac{120}{24} = 3 + 4 + 5 = 12$

EBOB: Kare Fayans – Örnek 29

Soru

Boyutları 180 cm $\times$ 240 cm olan dikdörtgen bir zemin, eş kare fayanslarla boşluksuz ve fayans kesilmeden döşenecektir. En az kaç fayans gerekir?

EBOB: Kare Fayans – Örnek 29

Soru

Boyutları 180 cm $\times$ 240 cm olan dikdörtgen bir zemin, eş kare fayanslarla boşluksuz ve fayans kesilmeden döşenecektir. En az kaç fayans gerekir?

Çözüm

Fayans kenarı iki kenarı da tam bölmeli ve en büyük olmalı:

$$\text{EBOB}(180, 240) = 60 \text{ cm}$$

Fayans sayısı: $\dfrac{180}{60} \cdot \dfrac{240}{60} = 3 \cdot 4 = 12$

EBOB: Ağaç Dikme – Örnek 30

Soru

Kenarları 90 m ve 150 m olan dikdörtgen bir bahçenin çevresine, her köşede birer ağaç olacak ve ardışık ağaçlar arası uzaklıklar eşit olacak biçimde ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir?

EBOB: Ağaç Dikme – Örnek 30

Soru

Kenarları 90 m ve 150 m olan dikdörtgen bir bahçenin çevresine, her köşede birer ağaç olacak ve ardışık ağaçlar arası uzaklıklar eşit olacak biçimde ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir?

Çözüm

En az ağaç için aralık en büyük olmalı: EBOB$(90, 150) = 30$ m.

Çevre: $2 \cdot (90 + 150) = 480$ m.

Kapalı çevre: $\dfrac{480}{30} = 16$ ağaç $\quad (+1$ **eklenmez**!)

EKOK: Ziller – Örnek 31

Soru

Üç zil sırasıyla 12, 18 ve 30 dakikada bir çalmaktadır. Üçü birlikte saat 09:00'da çaldıktan sonra en erken saat kaçta yeniden birlikte çalarlar?

EKOK: Ziller – Örnek 31

Soru

Üç zil sırasıyla 12, 18 ve 30 dakikada bir çalmaktadır. Üçü birlikte saat 09:00'da çaldıktan sonra en erken saat kaçta yeniden birlikte çalarlar?

Çözüm

$$\text{EKOK}(12, 18, 30) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180 \text{ dakika} = 3 \text{ saat}$$

$09{:}00 + 3$ saat $= 12{:}00$

EKOK: Hep Aynı Kalan – Örnek 32

Soru

Bir sınıftaki öğrenciler 4'erli, 5'erli ya da 6'şarlı gruplara ayrıldığında her seferinde 1 öğrenci artmaktadır. Sınıf mevcudu 1'den fazla ise en az kaçtır?

EKOK: Hep Aynı Kalan – Örnek 32

Soru

Bir sınıftaki öğrenciler 4'erli, 5'erli ya da 6'şarlı gruplara ayrıldığında her seferinde 1 öğrenci artmaktadır. Sınıf mevcudu 1'den fazla ise en az kaçtır?

Çözüm

Mevcut x ise $x-1$ sayısı 4, 5 ve 6'nın ortak katıdır.

EKOK$(4,5,6) = 60 \Rightarrow x-1 \in \{0, 60, 120, \dots\}$

$x > 1$ olduğundan en küçük $x = 60+1 = 61$.

EKOK: Eksik Kalan – Örnek 33

Soru

Bir pozitif tam sayı 6, 8 ve 9 ile bölündüğünde sırasıyla 5, 7 ve 8 kalanını veriyor. Bu koşulu sağlayan en küçük sayı kaçtır?

EKOK: Eksik Kalan – Örnek 33

Soru

Bir pozitif tam sayı 6, 8 ve 9 ile bölündüğünde sırasıyla 5, 7 ve 8 kalanını veriyor. Bu koşulu sağlayan en küçük sayı kaçtır?

Çözüm

Her kalan, bölenden 1 eksik: sayıya 1 eklenirse üçüne de tam bölünür.

$x + 1$ ortak kat $\Rightarrow x + 1 = \text{EKOK}(6, 8, 9) = 72$

$$x = 72 - 1 = 71$$

Kontrol: $71 = 6 \cdot 11 + 5 = 8 \cdot 8 + 7 = 9 \cdot 7 + 8$.

EKOK: Üç Basamaklı – Örnek 34

Soru

4, 6 ve 10 ile bölündüğünde her seferinde 3 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

EKOK: Üç Basamaklı – Örnek 34

Soru

4, 6 ve 10 ile bölündüğünde her seferinde 3 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

Çözüm

EKOK$(4, 6, 10) = 60 \Rightarrow$ sayı $60k + 3$ biçiminde ($k \in \mathbb{N}$).

$k = 1$: 63 (iki basamaklı) $\quad k = 2$: 123

Cevap: 123

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. EKOK$(18, 24) = ?$
2. EBOB $= 4$, EKOK $= 120$, sayılardan biri 24 ise diğeri? $\star$
3. 60 cm ve 84 cm iki çubuk artmadan eşit parçalara kesilecek. En az kaç parça? $\star$
4. İki otobüs 15 ve 20 dakikada bir kalkıyor. 08:00'de birlikte kalktılarsa yeniden ne zaman?
5. $3, 4, 5$ ile bölündüğünde hep 2 kalan üç basamaklı en küçük sayı? $\star$

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. EKOK$(18, 24) = ?$
2. EBOB $= 4$, EKOK $= 120$, sayılardan biri 24 ise diğeri? $\star$
3. 60 cm ve 84 cm iki çubuk artmadan eşit parçalara kesilecek. En az kaç parça? $\star$
4. İki otobüs 15 ve 20 dakikada bir kalkıyor. 08:00'de birlikte kalktılarsa yeniden ne zaman?
5. $3, 4, 5$ ile bölündüğünde hep 2 kalan üç basamaklı en küçük sayı? $\star$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 72
2. 20
3. 12 (EBOB $= 12$)
4. 09:00
5. 122

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

İki pozitif tam sayının EBOB'u 4, EKOK'u 120'dir. Sayılardan biri 24 ise diğeri kaçtır?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

İki pozitif tam sayının EBOB'u 4, EKOK'u 120'dir. Sayılardan biri 24 ise diğeri kaçtır?

Çözüm

İki sayı için: EBOB $\cdot$ EKOK $= a \cdot b$.

$$24 \cdot b = 4 \cdot 120 = 480 \;\Rightarrow\; b = 20$$

Kontrol: $24 = 2^3 \cdot 3$, $20 = 2^2 \cdot 5 \Rightarrow$ EBOB $= 2^2 = 4$, EKOK $= 2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$ ✓

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

60 cm ve 84 cm uzunluğundaki iki çubuk, hiç artmayacak biçimde eşit uzunlukta parçalara kesilecektir. En az kaç parça elde edilir?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

60 cm ve 84 cm uzunluğundaki iki çubuk, hiç artmayacak biçimde eşit uzunlukta parçalara kesilecektir. En az kaç parça elde edilir?

Çözüm

En az parça için parça boyu en büyük olmalı ve iki uzunluğu da tam bölmeli:

$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5,\ \ 84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 \Rightarrow \text{EBOB}(60, 84) = 2^2 \cdot 3 = 12$ cm

Parça sayısı: $\dfrac{60}{12} + \dfrac{84}{12} = 5 + 7 = 12$

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

3, 4 ve 5 ile bölündüğünde her seferinde 2 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

3, 4 ve 5 ile bölündüğünde her seferinde 2 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

Çözüm

Sayıdan 2 çıkarılırsa 3, 4 ve 5'e tam bölünür.

EKOK$(3,4,5) = 60 \Rightarrow$ sayı $60k + 2$ biçiminde ($k \in \mathbb{N}$).

$k = 1$: 62 (iki basamaklı) $\quad$ $k = 2$: 122

Cevap: 122

Özet

Ders 1

- $2, 5, 10$: birler basamağı
- $3, 9$: rakamlar toplamı
- $4, 8$: son iki / üç basamak
- 11: sağdan $+ - + -$
- Kalan da aynı yoldan bulunur

Ders 2

- Bileşik bölen: aralarında asal çarpanlar ($12 = 3 \cdot 4$, $2 \cdot 6$ değil)
- EBOB: ortak asal çarpanlar, en küçük üs

Ders 3

- EKOK: tüm asal çarpanlar, en büyük üs
- EBOB $\cdot$ EKOK $= a \cdot b$ (iki sayı)
- Kapalı çevre: çevre/aralık
- Hep r kalan: EKOK $\cdot\, k + r$

Gelecek hafta

Rasyonel sayılar ve ondalık sayılar: dört işlem, sıralama

İyi çalışmalar